

FICHA TECNICA PROYECTO INTEGRADOR 2026-1
TEMA DE ORIENTACION DEL PROYECTO: RESTITUCION Y REPARACION
(Es el mismo tema del semestre anterior)

INFORMACION BASICA

SEMESTRE	5
-----------------	----------

GRUPO	01n30
--------------	--------------

INTEGRANTES:

1	SAENZ REYES DUVAN FELIPE
2	GONZALEZ MARROQUIN JUAN SEBASTIAN
3	CALDERON BERNAL CARLOS JULIAN
4	GALINDO MARTINEZ RAFAEL ALEJANDRO

INFORMACION DEL PROYECTO

NOMBRE PROYECTO	RENOVA
------------------------	--------

PROPUESTA DEL GRUPO

En **Bogotá** y otras ciudades del país, los delitos menores representan un desafío constante para el sistema judicial y penitenciario, generando sobrecarga institucional y limitando procesos efectivos de resocialización.

Frente a esta problemática, se propone **RENOVA**, una plataforma web basada en el modelo de **Justicia restaurativa**, orientada a evaluar la gravedad del delito y determinar si el infractor puede acceder a un programa de reparación y restitución social.

La plataforma permitirá:

- Evaluar el tipo y nivel de gravedad del delito.
- Determinar la elegibilidad del infractor.
- Asignar planes estructurados de reparación social.
- Registrar y supervisar el cumplimiento de las actividades.
- Medir el impacto comunitario generado.
- Calcular posibles reducciones de pena según desempeño y cumplimiento.

El sistema contará con un módulo de seguimiento que garantice control, transparencia y trazabilidad del proceso. Además, incorporará indicadores de impacto comunitario como recuperación de espacios públicos y apoyo social, permitiendo evaluar tanto el compromiso individual como el beneficio colectivo.

RENOVA se proyecta como una herramienta tecnológica de apoyo institucional, enfocada en reducir la reincidencia, fortalecer la reintegración social y generar un impacto positivo en la comunidad.

PRODUCTO A ENTREGAR

Una plataforma web funcional orientada a la gestión de procesos de justicia restaurativa para delitos menores en **Bogotá** y otras ciudades del país.

La solución tecnológica incluirá:

- Un sistema web con autenticación de usuarios (administrador, evaluador y supervisor).
- Un módulo de registro y evaluación de infractores.

- Un sistema de clasificación del delito según nivel de gravedad.
- Un módulo de asignación de planes de reparación social.
- Un sistema de seguimiento y verificación del cumplimiento de actividades.
- Un modelo de cálculo para reducción de pena basado en desempeño.
- Un panel de reportes e indicadores de impacto comunitario.
- Base de datos estructurada y normalizada.
- Documentación técnica del sistema (modelo entidad-relación, arquitectura y manual de usuario).

El producto entregable contemplará tanto el desarrollo funcional de la plataforma como la documentación técnica y conceptual que respalda su implementación, alineada con el enfoque de **Justicia restaurativa**.

DESCRIPCION

RENOVA es una plataforma web orientada a la gestión de procesos de justicia restaurativa para infractores de delitos menores en **Bogotá** y otras ciudades del país.

El sistema permite evaluar la gravedad del delito, determinar la elegibilidad del infractor, asignar planes de reparación social y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades. Además, integra un modelo de evaluación que mide el impacto comunitario y calcula posibles reducciones de pena según el desempeño.

RENOVA busca promover la responsabilidad, la reparación del daño y la reintegración social mediante una herramienta tecnológica que garantice control, transparencia y medición de resultados.

DOCENTES QUE INTEGRAN EL PROYECTO

	ASIGNATURA	NOMBRE DEL DOCENTE
1	*Materia Eje: PROGRAMACION EN ENTORNOS WEB	JOSE MIGUEL SANTANA CARDENAS
2	ESTRUCTURA DE DATOS	JOSE MIGUEL SANTANA CARDENAS
3	GESTION DE BASE DE DATOS	CARLOS ENRIQUE SALAS SANCHEZ
4	SEGURIDAD DE APLICACIONES	ANDRES FELIPE DELGADO MURCIA

ASIGNATURA UNO: Materia Eje: PROGRAMACION EN ENTORNOS WEB

No.	APOORTE	ENTREGABLE
1	Desarrollo del backend de RENOVA utilizando Python y el framework Flask.	Aplicación web funcional desarrollada en Python con Flask.

2	Implementación de rutas, controladores y lógica de negocio en Flask.	Aplicación web funcional desarrollada en Python con Flask.
3	Integración entre la aplicación web y la base de datos mediante consultas dinámicas.	Módulo de autenticación y gestión de sesiones implementado en Flask.
4	Creación de plantillas HTML con renderizado dinámico usando Jinja2.	Integración CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) conectada a la base de datos.
5	Desarrollo de módulos funcionales como registro, evaluación, seguimiento y reportes.	Documentación técnica del funcionamiento del backend y estructura del proyecto.

ASIGNATURA DOS: ESTRUCTURA DE DATOS

No.	APOORTE	ENTREGABLE
1	Diseño de estructuras de datos en Python para organizar la información de infractores, delitos y planes de reparación.	Código en Python que implemente las estructuras de datos utilizadas.
2	Implementación de listas, diccionarios y estructuras anidadas para la gestión eficiente de registros temporales.	Algoritmo funcional para clasificación de delitos por gravedad.
3	Desarrollo de algoritmos para clasificación de delitos según nivel de gravedad.	Módulo de búsqueda y filtrado de registros implementado.
4	Implementación de métodos de búsqueda y filtrado optimizados dentro del sistema.	Diagrama explicativo de las estructuras de datos utilizadas en el sistema.
5	Análisis de eficiencia básica (tiempo y organización) en el manejo de datos dentro de la aplicación.	Documento técnico donde se justifique la elección de cada estructura de datos.

ASIGNATURA TRES: GESTION DE BASE DE DATOS

No.	APORTE	ENTREGABLE
1	Diseño del modelo entidad–relación (DER) del sistema RENOVA.	Diagrama entidad–relación (DER) generado en SQL Workbench
2	Normalización de la base de datos para evitar redundancia e inconsistencias.	Script SQL de creación de la base de datos (CREATE DATABASE, CREATE TABLE, relaciones).
3	Creación de tablas con claves primarias y foráneas para garantizar integridad referencial.	Base de datos funcional implementada en MySQL.
4	Implementación de consultas SQL para reportes (seguimiento, cumplimiento, reducción de pena).	Conjunto de consultas SQL (SELECT, JOIN, GROUP BY) para generación de reportes.
5	Optimización básica de consultas mediante índices y relaciones estructuradas.	Documento técnico que explique la estructura, relaciones y reglas de integridad.

ASIGNATURA CUATRO: SEGURIDAD DE APLICACIONES

NO.	APORTE	ENTREGABLE
1	Implementación de autenticación segura de usuarios mediante Flask (login y gestión de sesiones)	Sistema de autenticación y autorización implementado y funcional.
2	Control de acceso basado en roles (administrador, evaluador, supervisor).	Módulo de gestión de roles con restricciones de acceso.
3	Protección contra ataques comunes como inyección SQL mediante consultas parametrizadas.	Implementación de cifrado de contraseñas en la base de datos.
4	Cifrado de contraseñas utilizando funciones hash seguras.	Evidencia de validación de datos y protección contra inyección SQL.
5	Aplicación de buenas prácticas de seguridad para despliegue en la nube (configuración segura en AWS, variables de entorno y protección de credenciales).	Documento técnico de políticas y medidas de seguridad aplicadas en la aplicación.

JUSTIFICACION Y CONTEXTUALIZACION DEL PROYECTO

1. Problemática a tratar

En **Bogotá** y otras ciudades de Colombia, los delitos menores generan una alta carga para el sistema judicial y penitenciario, sin garantizar procesos efectivos de reparación ni resocialización.

Actualmente, predominan modelos sancionatorios tradicionales que no promueven suficientemente la responsabilidad del infractor ni el beneficio directo para la comunidad. Esto incrementa el riesgo de reincidencia y limita el impacto positivo que podría generarse a través de mecanismos basados en la **Justicia restaurativa**.

Se hace necesario implementar una alternativa que permita transformar la sanción en un proceso de reparación social supervisado y medible.

2. Justificar el por qué va a trabajar

Este proyecto se desarrolla debido a la necesidad de implementar alternativas más efectivas frente a los delitos menores en **Bogotá** y otras ciudades del país. El modelo sancionatorio tradicional no siempre garantiza procesos reales de resocialización ni genera un beneficio directo para la comunidad.

Trabajar en esta propuesta es relevante porque permite transformar la pena en una oportunidad de reparación social, promoviendo la responsabilidad del infractor y reduciendo el riesgo de reincidencia. Además, contribuye a disminuir la carga del sistema penitenciario y optimizar recursos institucionales.

3. Marco referencia

El presente proyecto se fundamenta en el enfoque de la justicia restaurativa como alternativa al modelo penal tradicional, promoviendo la reparación del daño, la responsabilidad del infractor y la reintegración social.

En primer lugar, Howard Zehr, considerado uno de los principales referentes de la justicia restaurativa, plantea en su obra *Changing Lenses* (1990) que el delito no debe entenderse únicamente como una violación a la ley, sino como un daño causado a personas y comunidades. Desde esta perspectiva, la justicia debe enfocarse en reparar ese daño y restaurar las relaciones afectadas.

Por su parte, John Braithwaite, en *Crime, Shame and Reintegration* (1989), propone la teoría de la reintegración social mediante la responsabilización del infractor sin excluirlo permanentemente de la sociedad. Su enfoque demuestra que es posible reducir la reincidencia cuando se aplican mecanismos que combinan sanción con oportunidades de reintegración.

Finalmente, Nils Christie, en su ensayo *Conflicts as Property* (1977), sostiene que los conflictos derivados del delito deben permitir una participación activa de las partes involucradas y de la comunidad, en lugar de ser gestionados exclusivamente por el Estado. Este planteamiento respalda modelos donde la comunidad cumple un papel fundamental en los procesos de reparación.

Estos aportes teóricos sustentan el desarrollo de **RENOVA** como una herramienta tecnológica que integra principios de justicia restaurativa, promoviendo la reparación del daño, la reintegración social y el impacto positivo en la comunidad.

4. Introducción

En **Bogotá** y otras ciudades del país, los delitos menores representan un desafío constante para el sistema judicial y penitenciario, debido a su alta frecuencia y al limitado impacto resocializador de las sanciones tradicionales. Esta situación evidencia la necesidad de implementar alternativas que no solo sancionen, sino que también promuevan la reparación del daño y la reintegración social.

En este contexto surge **RENOVA**, una plataforma web basada en el enfoque de la **Justicia restaurativa**, orientada a evaluar la gravedad del delito, asignar planes de reparación social y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades.

5. Objetivo general

Desarrollar una plataforma web denominada RENOVA, orientada a la gestión de procesos de justicia restaurativa para delitos menores en **Bogotá**, que permita evaluar la gravedad del delito, asignar planes de reparación social, supervisar su cumplimiento y medir el impacto comunitario, con el fin de promover la reintegración social y la posible reducción de pena conforme a criterios establecidos.

6. Objetivos Específicos

- Diseñar un sistema que permita clasificar los delitos menores según su nivel de gravedad y determinar la elegibilidad del infractor para el programa de justicia restaurativa.
- Implementar un módulo para la asignación y seguimiento de planes de reparación social, garantizando el registro y control del cumplimiento de las actividades.
- Desarrollar un sistema de evaluación que mida el impacto comunitario y permita calcular posibles reducciones de pena con base en el desempeño y responsabilidad del infractor.

7. Planteamiento del problema

En **Bogotá** y otras ciudades de Colombia, los delitos menores presentan una alta incidencia, lo que genera congestión en el sistema judicial y contribuye a la sobrepoblación penitenciaria. A pesar de tratarse de conductas de menor gravedad, el modelo sancionatorio tradicional se centra principalmente en el castigo, sin garantizar procesos efectivos de reparación del daño ni de reintegración social.

La ausencia de mecanismos tecnológicos que permitan evaluar, gestionar y supervisar procesos basados en la **Justicia restaurativa** limita la implementación de alternativas orientadas a la responsabilidad y al beneficio comunitario. Como consecuencia, se incrementa el riesgo de reincidencia y se desaprovecha la oportunidad de transformar la sanción en un proceso constructivo.

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar una herramienta que permita estructurar, controlar y medir planes de reparación social, asegurando transparencia, seguimiento y generación de impacto positivo en la comunidad.